

«ЭЛОУ.NEXT: тренажёр устойчивости оператора»

«Холодный разум»

mayakov@rosseti-sz.ru

8 921 758 12 43



Холодный разум

ПАО «Россети Северо-Запад»

IT
ЧЕМПИОНАТ
НЕФТЯНОЙ
ОТРАСЛИ



Маяков Владислав
Капитан



Мезенцев Максим
Разработчик



Марданова Диана
Разработчик



Акимов Андрей
Технический специалист



Гаврилова Анастасия
Аналитик



Кушнеров Даниил
Разработчик



Корогод Наталья
Специалист по
человеческому фактору

Бизнес-требования, функционально-технические требования, нефункциональные требования

Цена ошибки — десятки млн ₽/час

ЭЛОУ-АВТ — критический участок НПЗ: аварийная остановка первичной переработки может привести к простоя всего предприятия.

Стресс меняет качество решений

При аварийных сигналах, дефиците времени и большом потоке информации снижаются концентрация и скорость принятия решений.

Знания ≠ готовность к аварии

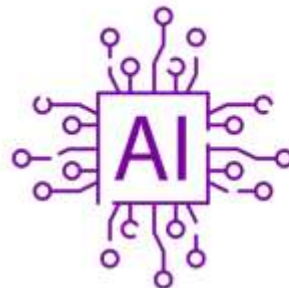
Обычные тесты проверяют знание инструкций, но не оценивают действия оператора в условиях реальной информационной и временной нагрузки.



Технологическая установка НПЗ



КТК



ИИ модуль



Стресс-тест в динамическом сценарии



Анализ реакции, диагностики и действий



Измерение падения эффективности под нагрузкой



Персональный отчет и рекомендации

Тренажёр проверяет не то, знает ли оператор правильные действия, а способен ли он выполнять их безопасно и эффективно в условиях стресса и неопределённости

Бизнес-требования, функционально-технические требования, нефункциональные требования

Бизнес-требования (БТ)

- Сократить время ввода новых операторов в самостоятельную работу
- Обеспечить отработку редких и критически опасных сценариев без риска для реальной установки
- Повысить объективность оценки квалификации персонала
- Поддерживать масштабируемое использование КТК на нескольких учебных местах
- Использовать отечественные технологии и проработать правовые ограничения

Функционально-технические требования (ФТТ)

- Поддержка сценариев пуска, останова, нормального режима и аварий
- Моделирование параметров давления, температуры, расхода, уровня и состояний исполнительных устройств
- Ведение журнала действий обучаемого с отметками времени
- Ролевая модель: оператор, инструктор, администратор, ИБ
- Формирование отчета о сессии с перечнем ошибок и рекомендациями
- Возможность настройки сценария инструктором без программирования

Нефункциональные требования (НФТ)

- Время отклика HMI на действие пользователя не более 500 мс
- Время регистрации действия в журнале не более 1 с
- Доступность учебного контура не ниже 99,5% в рабочие периоды
- Хранение истории логов и телеметрии не менее 12 месяцев
- Полная изоляция КТК от промышленной сети управления
- Возможность вертикального и горизонтального масштабирования
- Использование российских или разрешенных к применению компонентов

Архитектура решения, используемые технологии и компоненты

Агенты собирают и предварительно обрабатывают данные из различных источников, отправляя их через брокер Redis в коллектор для расшифровки, парсинга и обогащения. Далее коллектор записывает подготовленные события в хранилища (PostgreSQL, MinIO/S3) и генерирует уведомления, благодаря чему пользователь получает доступ к аналитике, дашбордам и настройкам системы.



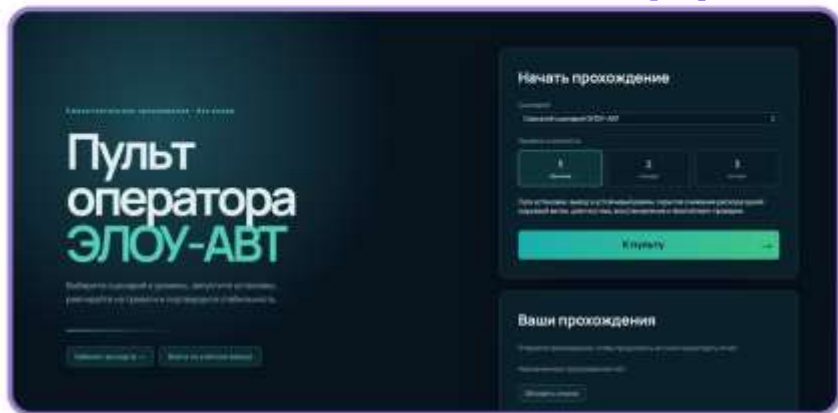
В проекте ПО выбрано из перечня импортозамещающих решений, поскольку ЭЛОУ-АВТ является частью инфраструктуры нефтеперерабатывающего завода (ТЭК), а организация, которая будет его эксплуатировать, относится к субъектам КИИ. Деятельность этой организации регулируется Федеральным законом № 187 и другими соответствующими нормативными актами (приказы № 177, 239, 117, указ № 250, Ф3 № 325).

Архитектура решения, используемые технологии и компоненты

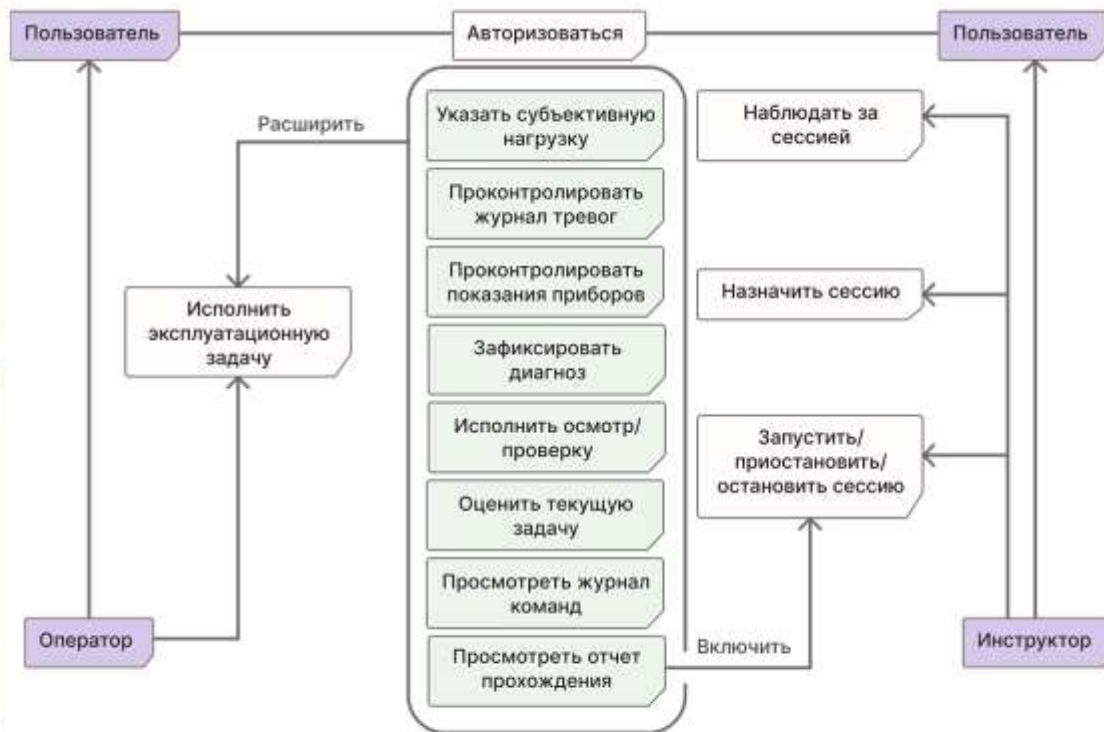
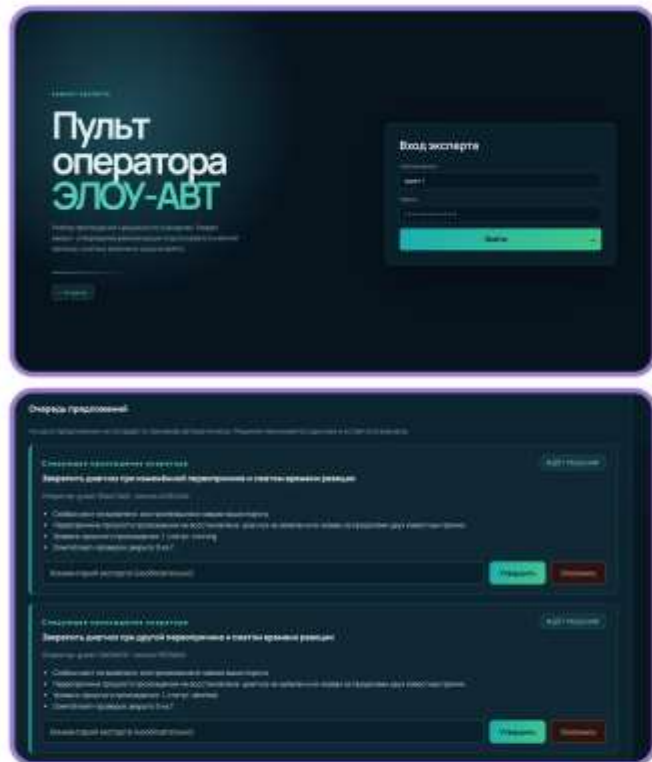
Технология	Обоснование
Python 3.12	Основной язык разработки серверной части, расчётной логики, аналитики и ИИ-модулей
FastAPI	Обеспечивает обмен данными между интерфейсом оператора, сервером, моделью сценария, системой оценки и ИИ
SQLAlchemy	Позволяет хранить сценарии, технологические параметры, тревоги, команды оператора, результаты прохождений и показатели стресс-теста независимо от конкретной СУБД.
SQLite / PostgreSQL PRO	SQLite целесообразна на этапе MVP и автономной демонстрации, PostgreSQL PRO - целевая СУБД
React	Используется для создания интерактивного рабочего места оператора
Llama.cpp	Локальный inference-движок для запуска языковой модели непосредственно на сервере/рабочей станции без обязательной передачи данных во внешние облачные сервисы
Git	Система контроля версий исходного кода, конфигураций сценариев и методики расчёта показателей
Prometheus/Grafana	Prometheus собирает технические метрики работы тренажёра: загрузку CPU/GPU, память, задержки API, ошибки и производительность. Grafana обеспечивает их визуализацию и контроль состояния системы
Docker Engine	Обеспечивает контейнеризацию компонентов проекта: backend, БД, ИИ-сервис, мониторинг и другие модули
Qwen3-4B-Instruct-2507	Используются для анализа журнала действий оператора, формирования объяснения выявленных проблем и генерации рекомендаций по следующей тренировке

Техническая реализация решения

Пользовательский интерфейс



Техническая реализация решения Интерфейс эксперта



Техническая реализация решения

Стресс-тест

Один аварийный сценарий → 3 уровня сложности → комплексная оценка оператора

1. БАЗОВЫЙ



- Явный отказ
- Достаточно времени
- Резерв доступен

Формируется базовый уровень навыков

2. НАГРУЗКА



- Поток тревог
- Быстрое изменение параметров
- Несколько параметров одновременно

Проверяем способность сохранять приоритеты

3. НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ



- Задержка датчика
- Ложные/вторичные сигналы
- Задержка запуска резерва

Проверяем устойчивость решений в сложной ситуации

На каждом уровне оператор должен:

распознать отклонение → определить причину → оценить риски → запустить резерв → стабилизировать процесс → проверить результат

Конкурентоспособность и перспективы внедрения

Риск	Уровень
● Подмена scoring, параметров цифрового двойника или квалификационного результата	Недостовверная оценка оператора, искажение результатов обучения
● Компрометация учётных записей, IDOR/BOLA, ошибки RBAC/ABAC	Доступ к чужим сессиям, отчётам, сценариям и служебным данным
● Подмена ML-модели, датасета, конфигурации или сценария	Систематически неверные результаты и рекомендации
● Утечка данных - отчётов, телеметрии, персональных данных и секретов	Юридические, репутационные и информационные последствия
● Компрометация инфраструктуры - контейнеров, зависимостей, БД или сетевого контура	Нарушение работы тренажёра, получение расширенного доступа
● Подмена/повтор команд, отказ runtime, ложный результат	Некорректное выполнение сценария и искажение результатов тестирования

Особенности проекта

- Тренажёр предназначен для обучения, практической подготовки и оценки навыков операторов ЭЛОУ-АВТ
- Соответствие требованиям 116-ФЗ. Тренажёр дополняет обучение и подготовку, но не заменяет официальную аттестацию
- Результаты стресс-тестов используются для выявления навыков, требующих дополнительной тренировки, с учётом требований ПП РФ №2464
- Тренажёр функционирует автономно и не осуществляет управление реальным технологическим оборудованием
- ИИ используется для аналитической обработки результатов и формирования рекомендаций. ИИ не определяет обязательные технологические действия оператора
- Соблюдение 152-ФЗ: минимизация персональных данных, разграничение доступа, обезличивание аналитики
- Локальное размещение ПО и ИИ, отсутствие передачи технологических данных во внешние сервисы. Учет требований 187-ФЗ

10

..

15

Конкурентоспособность и перспективы внедрения



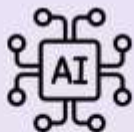
Перспективы

- Расширение библиотеки сценариев
- Полноценный цифровой двойник ЭЛОУ-АВТ
- Адаптивное обучение
- Масштабирование на другие установки
- Корпоративная аналитика

CAPEX		OPEX			
8		4.75			
млн. руб.		млн. руб.			
		NPV	IRR	DPB	PI
ПЕССИМИСТИЧНЫЙ СЦЕНАРИЙ		0,79	22	4,4	1,10
		млн. руб.	%	лет	
		NPV	IRR	DPB	PI
ОПТИМИСТИЧНЫЙ СЦЕНАРИЙ		8,67	60	1,91	2,08
		млн. руб.	%	лет	
БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ					
NPV	IRR	DPB	PI	ЭФФЕКТЫ	ЗАТРАТЫ
3,41	36	3,03	1,43	42	31,75
млн. руб.	%	лет		млн.руб	млн. руб.

Использование инструментов искусственного интеллекта

Что делает ИИ



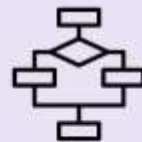
1. Сканирует лог действий оператора в реальном времени (каждые несколько секунд).
2. Оценивает риск критической ошибки или аварии.
3. Показывает не только процент риска, но и ключевые факторы угрозы.
4. Даёт подсказки по сценарию и регламенту оператору и инструктору.

На чем работает



1. Классификация: Gradient Boosting, Random Forest — для расчёта индекса риска.
2. LLM: Qwen3-4B — для подсказок и ответов.
3. Контролируемые метрики: задержки, пропущенные тревоги, повторные/отменённые команды, нарушения последовательности, отклонения параметров.
4. Ресурсы: 8–16 vCPU, 16–32 ГБ RAM (без GPU).

Функции



1. ИИ не управляет установкой и не меняет сценарии — рекомендации идут эксперту для доработки тренажёра.
2. Выявляет первопричины отклонений для разбора смены.
3. Автоматически формирует метрики и заметки о работе оператора.
4. Обеспечивает быстрый поиск ответов по регламенту в интерфейсе тренажёра.

Инфраструктура решения

Требования к инфраструктуре и ресурсам

Развёртывание

- Архитектура: централизованные данные, единый цифровой двойник, многопользовательский режим.
- Клиент: АРМ оператора, инструктора и эксперта — через браузер.
- Сервер: API, цифровой двойник, БД, хранилище и ИИ-модуль в Docker-контейнерах (Linux).

Рабочее место

- ПК: 4+ ядра CPU, 8–16 ГБ ОЗУ, монитор Full HD, клавиатура + мышь.
- ОС и Браузер: Windows / Linux, Chrome / Яндекс Браузер.
- Подключение: Стабильное подключение к локальной сети (Gigabit Ethernet).

Серверные ресурсы

- Сервер приложений (CPU): 8–16 vCPU, 32–64 ГБ RAM, 500 ГБ–1 ТБ NVMe SSD.
 - GPU-сервер (ИИ/ML): NVIDIA RTX 4090 24 ГБ (или аналог), 64–128 ГБ RAM, 1–2 ТБ NVMe.
- Инференс модели Qwen3-4B (~2,5 ГБ весов, ~3,5 ГБ RAM; A100/H100 не требуются).
- Оценка затрат: Аренда (Selectel) ~56 900 ₽/мес (~341 400 ₽ за 6 мес. пилота).

Хранение и логирование

- БД и Хранилище: PostgreSQL (пользователи, роли, сценарии, результаты, конфигурация), MinIO/S3 (отчёты, файлы, журналы).
- Безопасность данных: Логирование входов, команд, изменений прав и ключевых событий; резервное копирование и контроль целостности журналов.

Сетевое взаимодействие

- Параметры сети: Gigabit Ethernet, задержка между компонентами ≤ 10 мс (обновление состояния тренажёра ≤ 100 –200 мс).
- Протоколы: WebSocket (TLS 1.3), HTTPS, gRPC.
- Защита информации: Все каналы шифруются с использованием сертифицированных СКЗИ (VIPNet или аналоги).
- Сегментация: Отдельная VLAN для КТК, изолированная от АСУ ТП и офисной сети (либо в составе VLAN объекта КИИ).

13

..
15

Информационная безопасность

Что предусмотрено в проекте

Типы данных и защита	Результаты обучения, действия пользователей, сценарии и ML-данные; доступ ограничен по ролям
Защита компонентов КТК	Версионирование, контроль целостности и история изменений сценариев, моделей и результатов
Актуальные угрозы	НСД к серверу, подмена сценариев, правил, логов и результатов, утечка данных
Разграничение доступа	Реализуется RBAC с минимальными правами: обучаемый, инструктор, эксперт, администратор ИБ; отдельно разделяются права на сценарии, scoring, модели риска, результаты и учетные записи
Технические меры против угроз	Сегментация сети, защита API/БД, hardening ОС и контейнеров, контроль целостности
Реагирование на инциденты	Предусмотрены централизованный аудит, SOAR/IRP-класс средств, резервирование, восстановление и документированная модель угроз + план реагирования
Мониторинг и аудит	Централизованное журналирование действий и защита критичных логов от изменений
Требования безопасности ИИ/ML	Контроль данных и версий моделей, валидация, запрет автодообучения; ML - только аналитический компонент; используют только локальные модели

«Холодный разум — точные решения без паники»

Спасибо за внимание!